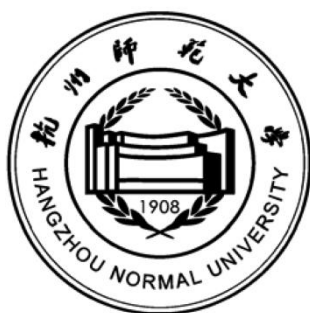


杭 州 師 範 大 學

机械设计制造及其自动化专业 本科培养方案

(2025 级)



杭州师范大学教务处编印

2025 年 6 月

机械设计制造及其自动化专业本科培养方案

一、培养目标

本专业面向国家制造强国战略和长三角智能制造产业升级需求，培养德才兼备、全面发展的复合型工程领军人才；通过深度融通数理科学、机械工程、人工智能及电子信息等多学科知识体系，使学生具备复杂机电系统设计制造与智能运维的全链路技术能力；强化创新思维、持续学习与技术迭代能力，塑造兼具科学精神、工程伦理与人文底蕴的核心素养；最终实现在高端装备制造、智能工厂及交叉学科领域，主导涵盖产品创新设计、精密制造、生产组织优化与前沿技术研发的全生命周期开发使命。

预期毕业五年以上的毕业生，能达到以下目标：

目标 1：具有家国情怀和使命担当，具有科学精神与人文素养，具有良好的职业道德及社会责任感，能够在解决复杂机械工程问题时，理解和践行工程伦理，遵守工程职业道德、规范和相关法律，正确理解、分析和评价机械工程实践对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，具备建设可持续发展社会的责任感；

目标 2：具备较好的具有机械、人工智能、电子信息等多学科知识综合和技术集成能力，能在生物制造装备、工业检测装备、航空航天装备、汽车制造装备、环保装备等高端装备制造领域，综合考虑健康、安全与环境、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等因素，有效运用专业知识和工程实践经验，分析和解决机械工程及相关交叉学科复杂工程问题。

目标 3：具有较强的创新意识和团队协作精神，能在跨职能团队中工作、交流，并担任负责人、技术骨干等重要角色，在处理复杂工程问题时，能进行项目管理和有效经济决策，能与国内外业界同行及社会公众进行有效沟通和协调。

目标 4：能应对科技发展挑战，能在本学科及跨学科开展科学研究、技术革新，具备终身学习、知识更新和自我完善的能力，具备参与全球化创新竞争的能力。

二、毕业要求

（一）基本培养规格

本科毕业生应掌握的价值观：

（1）具有家国情怀和使命担当，具备科学精神与人文素养，理解工程伦理和职业道德，能够正确分析和评价工程实践对健康、安全、环境、法律及社会可持续发展的影响，履行社会责任。

（2）具有工程报国、为民造福的意识，遵守工程职业道德、规范和相关法律，履行职业责任。

本科毕业生应掌握的知识：

（1）数学、自然科学知识：掌握数学、物理、化学等基础知识；

（2）本专业知识：掌握较为系统的机械设计制造及其自动化专业核心知识和基础理论；

（3）跨学科知识：学习人类文明进步与文化发展的通识知识，包括人文社科知识、自然科学知识等。学习人工智能、电子信息等多学科交叉领域知识。

本科毕业生应具备的能力：

具备问题分析能力、设计与开发能力、研究能力、现代工具应用能力、沟通与团队协作能力、项目管理与经济决策能力、终身学习能力等。

本科毕业生应养成的素质：

（1）具有良好的思想品德、职业道德和专业素养。

（2）具备人文关怀理念和科学创新精神，能够在工程实践中体现社会责任感和创新意识。

（3）具有良好的身体和心理素质，能够应对复杂工程问题和科技发展的挑战。

（4）具有包容精神和国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

（二）毕业要求

1. 工程知识

掌握从事本专业领域所需要的数学、自然科学、计算、机械设计制造及其自动化专业工程知识体系，融合人工智能、电

子信息等跨学科理论，并能够用于解决智能制造装备领域的复杂工程问题。

2. 问题分析

能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达机械设计制造及其自动化专业核心问题，结合文献研究、实验实证等方法，在可持续发展框架下分析智能制造装备系统难题并形成有效结论。

3. 设计/开发解决方案

能够针对机械设计制造及其自动化领域复杂工程问题，设计和开发解决方案，以设计满足特定设计、制造或控制要求的机械装备系统、核心关键零部件以及制造工艺，能在设计开发的过程中体现创新性，能从健康、安全与环境、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等角度考虑可行性。

4. 研究

能够基于科学原理并采用科学方法，对机械领域、机械+人工智能、机械+环境、机械+医疗健康等交叉领域的复杂工程问题进行研究，包括制定实验方案、实施实验过程、分析与解释数据，能够综合理论分析、文献研究和实验数据得到合理有效的结论。

5. 使用现代工具

能够针对机械设计制造及其自动化领域的复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

6. 工程与可持续发展

在解决复杂机械工程问题时，能够基于机械工程相关背景知识，分析和评价机械设计制造及其自动化相关领域工程实践对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任。

7. 工程伦理和职业规范

有工程报国、为民造福的意识，具有人文社会科学素养和社会责任感，能够理解和践行工程伦理，在机械设计制造及其自动化专业领域的工程实践中遵守工程职业道德、规范和相关法律，履行责任。

8. 个人与团队

能够在多学科机械设计制造及其自动化专业团队中胜任成员或领导者的角色。

9. 沟通

能够就机械设计制造及其自动化专业领域的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括科技写作、撰写报告和 design 文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令；具有一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流，理解、尊重语言和文化差异。

10. 项目管理。

理解并掌握机械设计制造及其自动化工程项目相关的管理原理与经济决策方法，并能够在多学科环境中应用。

11. 终身学习。

具有自主学习、终身学习和批判性思维的意识 and 能力，能够理解广泛的技术变革对工程和社会的影响，主动适应机械设计制造及其自动化领域新技术变革。

三、“培养目标-毕业要求”和“毕业要求-课程体系”对应矩阵

（一）“培养目标-毕业要求”对应矩阵（以“●”在相应部位标识）

	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4
毕业要求 1 工程知识		●		
毕业要求 2 问题分析		●		
毕业要求 3 设计/开发解决方案		●	●	
毕业要求 4 研究		●		●
毕业要求 5 使用现代工具		●		●
毕业要求 6 工程与可持续发展	●		●	
毕业要求 7 工程伦理和职业规范	●			
毕业要求 8 个人与团队			●	
毕业要求 9 沟通			●	●
毕业要求 10 项目管理		●	●	
毕业要求 11 终身学习				●

(二) “毕业要求-课程体系”对应矩阵

(以关联度标识, 课程与某个毕业要求的关联度根据该课程对相应毕业要求的支撑强度来定性估计, H: 表示关联度高; M: 表示关联度中; L: 表示关联度低。)

课程性质	课程名称	毕业要求										
		1 工程知识	2 问题分析	3 设计/ 开发 解决方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 工程与 可持续 发展	7 工程 伦理 与职业 规范	8 个人与 团队	9 沟通	10 项目 管理	11 终身 学习
通识必修课程	思想道德与法治							H				
	中国近现代史纲要							H				
	马克思主义基本原理							H				
	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论							H				
	习近平新时代中国特色社会主义思想概论							H				
	形势与政策						H					
	大学体育 I								M			
	大学体育 II								M			
	大学体育 III								M			
	大学体育 IV								M			
	军事训练								M			
	国防教育							M	M			
	国家安全教育							M	M			
	大学外语 (基础拓展)									H		
	大学外语 (进阶拓展)									H		
	大学外语 (高阶课程)									H		
	大学生心理健康教育							L				
	大学生职业发展与就业指导							M	L			M
通识选修课程	经典研读与文化遗产			L				L				
	创新精神与创业实务			L				L			L	
	国际视野与文明对话									L		
	数理基础与科学素养	L						L				
	人工智能与现代生活					L						L
	生态环境与生命关怀						L	L				
	艺术鉴赏与审美体验			L				L				
	社会发展与公民责任						L	L				
专业基础课程	高等数学 A1	H										
	高等数学 A2	H										
	线性代数 A3	H										
	概率与数理统计		H									
	大学化学	M										
	大学物理 C	H										
	数学实验					H						
	数值计算方法		H		M	H						
	复变函数与积分变换		H									
专业核心课程	C 程序设计	H										
	工程图学	H										
	理论力学	H	H									
	材料力学	H	H									
	机械原理	H	M	M								
	机械设计	H	H	H			H					
	机械制造技术基础	M		H	H		H					
	机械控制工程	H	H	H		H						

课程性质	课程名称	毕业要求										
		1 工程知识	2 问题分析	3 设计/ 开发 解决方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 工程与 可持续 发展	7 工程 伦理 与职业 规范	8 个人与 团队	9 沟通	10 项目 管理	11 终身 学习
专业选修课程	机械工程导论与工程伦理						M	H			M	M
	机械制图	H				H						
	工程材料与成形工艺	H										
	电工技术	H										
	热流体基础	H					H					
	互换性与技术测量	M	H	H	H							
	液压与气压传动	L			M	H						
	电子技术	H										
	传感器与检测技术			H	H	H						
	机械工程项目管理							M	H		H	
	智能制造项目管理（双语）					H		M	H		H	
	工程计算与数据处理：Python 编程实践	H										
	智能机械系统：机器学习与视觉感知实践	H		H		H						
	智能测控系统设计	M		M		H						M
	人工智能辅助机械设计	H		H		H						M
	数字图像处理与机器视觉	H		M		M						
	嵌入式系统及应用	M		M		H						
	电气控制与 PLC 技术			M	H	H						
	机器人与智能制造装备	H			M	M						M
	工业 CT 成像与无损检测	H		H	H	M						M
	智能制造导论			M			H					
	生物医学工程与医疗器械设计	M		M	M	H						
	先进制造装备			M	M	H						
	有限元分析与应用	H		M		H						
	工程结构优化设计	H		M		H						
	机械优化设计	H		M		H						
	系统动力学与仿真	H	H			H						
	数控加工工艺与编程	H			M	M						M
	机电传动及控制			H	M							
	塑料成型工艺及模具设计			M		M						
	冲压成型工艺及模具设计			M		M						
	先进制造技术			M	M	H						
	工业大数据	H	M			H						M
	工业互联网			H		H						
	智能环保装备设计	M		M	M	H						
	半导体电化学与精密制造	H			H							
	创客机器人			M		M	L	M				
	逆向工程与 3D 扫描检测	H		H	H	M						
	智慧医疗装备设计	M		M	M	H						
	质量管理与控制	M						L			M	
专业实践课程	设计与制造实验 I	M	H			H						
	工程训练与专业劳动实践					H	M	H				
	机械原理课程设计			H		L				H		M
	设计与制造实验 II			M	H	M						
	专业见习						H	H				

课程性质	课程名称	毕业要求										
		1 工程知识	2 问题分析	3 设计/ 开发 解决方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 工程与 可持续 发展	7 工程 伦理 与职业 规范	8 个人与 团队	9 沟通	10 项目 管理	11 终身 学习
专业实践课程	机械设计课程设计			H		L				H		M
	设计与制造实验 III			M	H	M						
	电工电子实验			H		L						
	机械制造课程设计			H		L				H		M
	设计与制造实验 IV（创意机器人创新训练）					H			M	M		
	设计与制造实验 IV（机械创新设计训练）			H	H	H			H	H	M	H
	设计与制造实验 IV（智能车创新训练）	M		H		H			H	H	M	H
	设计与制造实验 IV（无人机创新训练）	M		H		H			H	H	M	H
	设计与制造实验 IV（工程实践与创新能力训练）			H		H			H	H	M	
	设计与制造实验 V（科研实务）	H	H	M	H	M						H
	专业研习			M			M	L	M		M	M
	毕业实习			M			H	H	H		H	H
	毕业设计（论文）			H	H		H			H	H	H

四、学制和学位

四年制本科，授予工学学士学位。

五、最低毕业学分及课内学时（含Ⅱ类学分）

本专业最低毕业学分为 161.5 学分。

其中 I 类学分 157.5 学分，包括：通识教育必修课 36 学分，通识教育选修课 10 学分，专业基础课程 23.5 学分，专业核心课程 23.5 学分，专业选修课程 38.5 学分，专业实践课程 26 学分。II 类学分 4 学分，包括：劳动教育类 2 学分，社会实践类 2 学分。

六、课程结构、课程设置及学分分配

（一）课程结构

课程结构由通识教育课程、专业课程和第二课堂课程组成。通识教育课程包括通识教育必修课程和选修课程；专业课程包括专业必修课（专业基础课程和专业核心课程）、专业选修课和专业实践课。

表 1 课程结构比例表

课程类型		修习类型	课程门数	总学分		其中实践学分	
				学分数	学分比例（%）	实践学分数	实践学分比例（%）
I 类学分	通识教育课程	必修课	18	36	22.29	9.5	5.88
		选修课	5	10	6.19	0	0
	专业基础课程	必修课	7	21.5	13.31	1.5	0.93
		选修课	1	2	1.24	1	0.62
	专业核心课程	必修课	8	23.5	14.55	1.75	1.08
	专业选修课程	选修课	19	38.5	23.84	8.5	5.26
	专业实践课程	必修课	13	23	14.24	23	14.24
		选修课	2	3	1.86	3	1.86
II 类学分	劳动教育类	必修		2	1.24	2	1.24
	社会实践类			2	1.24	2	1.24
合计				161.5	100	52.75	32.35

(二) 实验与实践学时学分

表 2 实验及实践学时学分

序号	课程类别	课程名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
1	通识教育课程	思想道德与法治	必修	0.5	16	一秋 一春
2		中国近现代史纲要	必修	0.5	16	一秋 一春
3		马克思主义基本原理	必修	0.5	16	二秋 二春
4		毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	必修	0.5	16	二秋 二春
5		习近平新时代中国特色社会主义思想概论	必修	0.5	16	二秋 二春
6		形势与政策	必修	1	32	持续开设
7		大学体育 I	必修	1	32	一秋
8		大学体育 II	必修	1	32	一春
9		大学体育 III	必修	1	32	二秋
10		大学体育 IV	必修	1	32	二春
11		军事训练	必修	2	两周	一秋
12	专业基础课程	数学实验	必修	1.5	48	三秋
13		数值计算方法	选修	1	32	三春
		复变函数与积分变换				
14	专业核心课程	C 程序设计	必修	1	32	一秋
15		机械制造技术基础	必修	0.25	8	三秋
16		机械控制工程	必修	0.5	16	三秋
17	专业选修课程	机械制图	限选	0.5	16	一春
18		液压与气压传动	限选	1	32	三秋
19		传感器与检测技术	限选	1	32	三秋
20 21		机械工程项目管理	限选	0.5	16	三春
		智能制造项目管理				
22		工程计算与数据处理: Python 编程实践	限选	1	32	二秋
		智能机械系统: 机器学习与视觉感知实践	限选	1	32	二春
23		智能测控系统设计	限选	1.5	48	三秋
		人工智能辅助机械设计				三春
24		数字图像处理与机器视觉	限选	1	32	三秋
		电气控制与 PLC 技术				
25		嵌入式系统及应用	限选	1	32	三春
		机器人与智能制造装备				
26	专业实践课程	设计与制造实验 I	必修	1.5	48	一秋
27		工程训练与专业劳动实践	必修	1.5	48	一春
28		机械原理课程设计	必修	1	32	二秋
29		设计与制造实验 II	必修	1	32	二秋
30		专业见习	必修	1	1 周	二春
31		机械设计课程设计	必修	1	32	二春
32		设计与制造实验 III	必修	1	32	二春
33		电工电子技术实验	必修	1	32	三秋
34		机械制造课程设计	必修	1	32	三秋
35		设计与制造实验 IV(创意机器人创新训练)	五选二	3	96	一春
		设计与制造实验 IV(机械创新设计训练)				二春
		设计与制造实验 IV(智能车创新训练)				
		设计与制造实验 IV(无人机创新训练)				
		设计与制造实验 IV(工程实践与创新能力训练)				

序号	课程类别	课程名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
36	专业实践课程	设计与制造实验 V(科研实务)	必修	2	2 周	四秋
37		专业研习	必修	1	1 周	四秋/春
38		毕业实习	必修	4	8 周	四秋/春
39		毕业设计（论文）	必修	6	6 周	四秋/春
40	Ⅱ类学分	劳动教育类	必修	2		
41		社会实践类	必修	2		
合计				52.75		

（三）课程设置与学分分配

表 3 通识教育课程设置与学分分配

1. 通识必修课程（36 学分）

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读 年级学期	开课学院（部门）	备注
			理论课	实验 (训)课			
601112101	思想道德与法治 Ideology and Morality and Rule of Law	3*	40	16	一秋 一春	马克思主义学院	
601113101	中国近现代史纲要 Chinese modern history outline	3*	40	16	一秋 一春	马克思主义学院	
601114101	马克思主义基本原理 The Basic Principles of Marxism	3*	40	16	二秋 二春	马克思主义学院	
601115101	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Course Outline of Mao Zedong Thought and The Theoretical System Of Socialism With Chinese Characteristics	3*	40	16	二秋 二春	马克思主义学院	
601116101	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3*	40	16	二秋 二春	马克思主义学院	
601117101	形势与政策 Situation and Policy	2	16	32	一二三年级 持续开设	马克思主义学院	
061001001	大学体育 I College P.E. I	1*		32	一秋	体育学院	
061001002	大学体育 II College P.E. II	1*		32	一春	体育学院	
061001003	大学体育 III College P.E. III	1*		32	二秋	体育学院	
061001004	大学体育 IV College P.E. IV	1*		32	二春	体育学院	
061003001	国家学生体质健康标准测试 National Student Physical Health Standard Test				四春	体育学院	
761002311	军事训练 Military Training	2		两周	一秋	学生处	
761002312	国防教育 National Defense Education	2*	32		二秋	体育学院	
601118001	国家安全教育 National Security Education	1	16		一秋	马克思主义学院	
	大学外语（基础拓展） College Foreign Languages (general)	3*	48		一秋	外国语学院	
	大学外语（进阶拓展） College Foreign Languages (extended)	3*	48		一春	外国语学院	
	大学外语（高阶课程） College Foreign Languages (advanced)	2*	32		二三年级 滚动开设	外国语学院	
104000001	大学生心理健康教育 Mental Health Education	1	16		一春	学生处	总学分 2，实践课 1 学分见 II 类学分
761001401	大学生职业发展与就业指导 Career Planning and Employment Guidance for College Students	1	16		二秋 三秋	学生处	

注：

- 1.《国家学生体质健康标准测试》为通过性考核，体质测试成绩须达到 50 分（按毕业学年总分的 50%与其他学年总分平均得分的 50%之和计算），不计入通识必修课程学分；
- 2.大学外语课程总计 8 学分，主要语种为英语。具体要求见《大学外语课程设置与实施说明》。

2. 通识选修课程（10 学分）

课 程 类 别		课程学分	建议修读 年级学期	备注
人文之美	经典研读与文化传承	10	春秋滚动开设	
	国际视野与文明对话		春秋滚动开设	
	社会发展与公民责任		春秋滚动开设	“四史教育”专题 1 学分
科学之美	创新精神与创业实务		春秋滚动开设	
	数理基础与科学素养		春秋滚动开设	
	人工智能与现代生活		春秋滚动开设	限选
	生态环境与生命关怀		春秋滚动开设	
艺术之美	艺术鉴赏与审美体验		春秋滚动开设	
新时代 思想专题	习近平总书记关于教育的重要论述研究		春秋滚动开设	
	习近平法治思想概论		春秋滚动开设	

注：1. 艺术鉴赏与审美体验类课程：要求所有学生修读 2 学分（艺术类专业除外）；
 2. 人工智能与现代生活课程：要求所有学生修读 2 学分；
 3. 建议人文社科类和自然科学类专业互选至少 2 学分课程；
 4. “四史教育”专题列入通识选修课的“社会发展与公民责任”，为通识选修课中的必修课，4 选 1；
 5. 《习近平总书记关于教育的重要论述研究》课程要求所有师范生以及教育学专业学生必须修读；
 6. 《习近平法治思想概论》课程已纳入法学专业核心必修课。

表 4 专业课程设置与学分分配

1. 专业基础课程（23.5 分）

课程代码	课 程 名 称		课程学分	课内学时		建议修读 学期	副修 课程	开课学院 (部门)
				理论课	实验(训)课			
024902061	高等数学 A1 Advanced Mathematics A1		5*	80		一秋		数学学院
024902062	高等数学 A2 Advanced Mathematics A2		4*	64		一春		数学学院
024903063	线性代数 A3 Linear Algebra A3		3*	48		二秋		数学学院
024906001	概率与数理统计 Probability & statistics		3*	48		二春		数学学院
334123001	大学化学 College Chemistry		2*	32		一秋		工学院
024906111	大学物理 C College Physics C		3*	48		一春		物理学院
334124201	◆数学实验 Mathematical Experiment		1.5		48	三秋		工学院
335125101	二选一	数值计算方法 Numerical Computation Methods	2	16	32	三春		工学院
335126101		复变函数与积分变换 Complex Variables and Integral Transforms	2	16	32	三春		工学院

2. 专业核心课程（23.5 学分）

课程代码	课 程 名 称		课程学分	课内学时		建议修读 学期	副修 课程	开课学院 (部门)
				理论课	实验(训)课			
334113101	C 程序设计 C Programming		3*	32	32	一秋		工学院
334127001	工程图学 Engineering Graphics		2.5*	40		一秋	√	工学院
334128001	理论力学 Theoretical Mechanics		3*	48		一春	√	工学院
334129001	材料力学 Material Mechanics		3*	48		二秋	√	工学院
334147001	机械原理 Mechanical Principle		3*	48		二秋	√	工学院
334148001	机械设计 Machine Design		3*	48		二春	√	工学院
334149101	机械制造技术基础 Fundamentals of Mechanical Manufacturing Technology		3*	44	8	三秋	√	工学院

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读学期	副修课程	开课学院(部门)
			理论课	实验(训)课			
334150101	机械控制工程 Mechanical Control Engineering	3*	40	16	三秋	√	工学院

3. 专业选修课程 (38.5 学分)

(1) 专业限选课 (修满 20 学分)

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读学期	副修课程	开课学院(部门)
			理论课	实验(训)课			
335182001	机械工程导论与工程伦理 Introduction to Mechanical Engineering and Engineering Ethics	1.5*	24		一秋		工学院
335131101	机械制图 Mechanical Drafting	2.5*	32	16	一春	√	工学院
335133001	工程材料与成形工艺 Engineering Materials and Forming Technology	2*	32		二春	√	工学院
335115001	电工技术 Electrical Technology	2*	32		二秋		工学院
335142001	热流体基础 Fundamentals of Thermo-Fluid	2*	32		二春	√	工学院
335138001	互换性与技术测量 Interchangeability and Technical Measurement	2*	32		二春	√	工学院
335146101	液压与气压传动 Hydraulic and Pneumatic Transmission	2*	16	32	三秋	√	工学院
335117001	电子技术 Electronic Technique	2.5*	40		二春		工学院
335166101	传感器与检测技术 Sensor and Detection Technology	2*	16	32	二春		工学院
335179101	二选一	机械工程项目管理 Mechanical Engineering Project Management	1.5	16	三春		工学院
335180101		★智能制造项目管理 Intelligent Manufacturing Project Management	1.5	16	三春		工学院

(2) 人工智能+机械限选课 (修满 6.5 学分)

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读学期	副修课程	开课学院(部门)
			理论课	实验(训)课			
335198101	工程计算与数据处理: Python 编程实践 Engineering Computing and Data Processing: Python Programming Practice	2*	16	32	二秋		工学院
335199101	智能机械系统: 机器学习与视觉感知实践 Intelligent Mechanical Systems: Machine Learning and Visual Perception Practice	2*	16	32	二春		工学院
335200101	二选一	智能测控系统设计 Intelligent Measurement and Control System Design	2.5	16	三秋		工学院
335151101		★人工智能辅助机械设计 AI-Augmented Mechanical Design	2.5	16	三春		工学院

(3) 专业模块选修课 (在感知与集成、结构与控制中选择一个模块, 修满 4 学分)

① 感知与集成模块选修课程 (4 学分)

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读学期	副修课程	开课学院(部门)
			理论课	实验(训)课			
335165101	数字图像处理与机器视觉 Digital Image Processing and Machine Vision	2*	16	32	三秋		工学院
335164101	嵌入式系统及应用 Embedded System and Application	2*	16	32	三春		工学院

② 结构与控制模块选修课程 (4 学分)

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读学期	副修课程	开课学院(部门)
			理论课	实验(训)课			
335161101	电气控制与 PLC 技术 Electrical Control and PLC Technology	2*	16	32	三秋		工学院
335156101	机器人与智能制造装备 Robotics and Intelligent Manufacturing Machinery and Systems	2*	16	32	三春		工学院

(4) 专业任选课 (修满 8 学分)

课程代码	课 程 名 称		课程学分	课内学时		建议修读 学期	副修 课程	开课学院 (部门)
				理论课	实验(训)课			
335152101	拔尖人才 培养课程	工业 CT 成像与无损检测 Industrial CT Imaging and Non-Destructive Testing	2	28	8	三秋		工学院
335153101		智能制造理论 Introduction to Intelligent Manufacturing Systems	2	28	8	三春		工学院
335191101		生物医学工程与医疗器械设计 Biomedical Engineering and Medical Device Design	2	30	2	四秋		工学院
335169101		先进制造装备 Advanced Manufacturing Equipment	2	30	2	四春		工学院
335175101	学术型 发展课程	有限元分析与应用 Fundamental Finite Element Analysis and Applications	2	16	32	三春		工学院
335185101		工程结构优化设计 Optimal Design of Engineering Structure	2	16	32	三春		工学院
335154101		机械优化设计 Mechanical Optimization Design	2	16	32	四春		工学院
335174101		系统动力学与仿真 System Dynamics and Simulation	2	16	32	四秋		工学院
335172101	应用型 发展课程	数控加工工艺与编程 NC Machining Technology and Programming	2	16	32	三秋		工学院
335162101		机电传动及控制 Electromechanical Driving and Control	2	16	32	四秋		工学院
335170101		塑料成型工艺及模具设计 Plastic Molding Process and Mold Design	2	16	32	三春		工学院
335171101		冲压成型工艺及模具设计 Stamping Process and Die Design	2	16	32	三春		工学院
335189101		先进制造技术 Advanced Manufacturing Technology	2	30	2	三春		工学院
335167101	复合型 发展课程	工业大数据 Industrial Big Data	2	16	32	三春		工学院
335155101		工业互联网 Industrial Internet	2	16	32	四春		工学院
335127101		智能环保装备设计 Intelligent Environmental Protection Machinery Design	2	16	32	四春		工学院
335190101		半导体电化学与精密制造 Semiconductor Electrochemistry and Precision Manufacturing	2	30	2	三春		工学院
335163101	创新创业 教育课程 (校企联合开发)	创客机器人 Maker Robot	2	16	32	一春		工学院
335129101		逆向工程与 3D 扫描检测 Reverse Engineering and 3D Scanning Metrology	2	16	32	三春		工学院
335130101		智慧医疗装备设计 Intelligent Medical Machinery Design	2	16	32	四秋		工学院
335178001		质量管理与控制 Quality Control and Management	2	32		四秋		工学院
335165101	跨方向选修课	数字图像处理与机器视觉 Digital Image Processing and Machine Vision	2*	16	32	三秋		工学院
335164101		嵌入式系统及应用 Embedded System and Application	2*	16	32	三春		工学院
335161101		电气控制与 PLC 技术 Electrical Control and PLC Technology	2*	16	32	三秋		工学院
335168101		工业机器人 Industrial Robot	2*	16	32	三春		工学院

表 5 专业实践环节设置与学分分配

1. 专业实践课程 (26 学分)

课程代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议修读 年级学期	副修 课程	开课学院 (部门)
			理论课	实验(践)课			
334156201	◆设计与制造实验 I Design and Manufacturing Integration Lab I	1.5		48	一秋		工学院
334157301	◆工程训练与专业劳动实践 Engineering Training and Professional Practice	1.5		48	一春		工学院

课程代码	课 程 名 称		课程 学分	课内学时		建议修读 年级学期	副修 课程	开课学院 (部门)
				理论课	实验(践)课			
334158301	◆机械原理课程设计 Course Design of Mechanical Principle		1		32	二秋		工学院
334159201	◆设计与制造实验 II Design and Manufacturing Integration Lab II		1		32	二秋		工学院
334194301	◆专业见习 Professional Field Study		1		1 周	三春		工学院
334160301	◆机械设计课程设计 Course Design of Mechanical Design		1		32	二春		工学院
334161201	◆设计与制造实验 III Design and Manufacturing Integration Lab III		1		32	二春		工学院
334115201	◆电工电子实验 Electrical and Electronic Technology Experiment		1		32	三秋		工学院
334162301	◆机械制造课程设计 Course Design of Mechanical Manufacturing		1		32	三秋		工学院
335180201	设计与制造 实验 IV (五选二)	◆创意机器人创新训练 Creative Robot Innovation Training	1.5		48	一春		工学院
335183201		◆机械创新设计训练 Mechanical Innovative Design Training	1.5		48	二春		工学院
335181201		◆智能车创新训练 Intelligent Vehicle Innovation Training	1.5		48	三春		工学院
335182201		◆无人机创新训练 UAV Innovation Training	1.5		48	三秋		工学院
335184201		◆工程实践与创新能力训练 Engineering Practice and Innovation Ability Training	1.5		48	三秋		工学院
334163301	◆设计与制造实验 V (科研实务) Design and Manufacturing Integration Lab V(Research Practice)		2		2 周	四秋/春		工学院
334164301	◆专业研习 Specialty Study		1		1 周	四秋/春		工学院
334165301	◆毕业实习 Industrial Internship		4		8 周	四秋/春		工学院
334197301	◆毕业设计 (论文) Graduation Design (Thesis)		6		6 周	四秋/春	√	工学院

注：1. 课程标注说明：双语课程★单独开设实验（训）课程◆：考试课程*；

2. 副修课程在表格中打√；

3. 副修专业课程说明：修满 31 学分，可获副修专业证书；修满 37 学分（含毕业论文或毕业设计、学位课程）可获副修专业学位。

2. II类学分（4 学分）

（非收费学分，另详见 II 类学分管理办法）

II 类学分结构表	
劳动教育类	不少于 2 学分
社会实践类	不高于 2 学分（寒暑期社会实践活动至少 1 学分；心理健康实践活动至少 1 学分）